



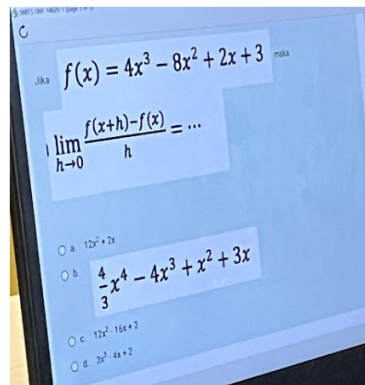
UT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ndiri 2024

MATEMATIKA

SOAL ASLI SELEKSI MANDIRI ITS 2024

Rekonstruksi Soal, Jawaban, dan Pembahasan



Cuplikan tampilan soal asli SM ITS 2024.

Dokumen ini disusun sebagai bahan belajar matematika untuk persiapan Seleksi Mandiri ITS. Penyajian dibuat ulang dengan format LaTeX yang rapi serta pembahasan setelah setiap soal.

Formatting dan pengetikan ulang oleh **@result_han**

Berisi 4 bagian: Soal Asli SM ITS 2024 serta Set Soal 1, 2, dan 3.



Matematika

Soal Asli SM ITS 2024

22 Soal Pilihan Ganda dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: **@result_han**

Follow TikTok: **www.tiktok.com/@result_han**

Paket soal PTN lainnya: **lynk.id/result_han**

Format Soal – Jawaban – Pembahasan.

Bagian I Soal Asli SM ITS 2024

Setiap nomor disusun dalam format soal, pembahasan, dan pilihan yang benar.

Nomor 1

Matriks

Diketahui $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 2 \\ 1 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 20 \end{pmatrix}$. Nilai $x - y$ adalah ...

- (A) -4
- (B) -3
- (C) 3
- (D) 4

Pembahasan

Kalikan kedua matriks pada ruas kiri: $\begin{pmatrix} 2x+1 & 4+y \\ x+3 & 2+3y \end{pmatrix}$. Dengan menyamakan elemen yang bersesuaian, $2x+1=7 \Rightarrow x=3$ dan $4+y=10 \Rightarrow y=6$. Maka $x-y=3-6=-3$.

Jawaban: (B) -3

Nomor 2

Logaritma

Jika ${}^2\log 3 = p$ dan ${}^2\log 5 = q$, maka nilai ${}^6\log 45$ adalah ...

- (A) $\frac{2p+q}{1+p}$
- (B) $\frac{p+2q}{1+p}$
- (C) $\frac{1+2p}{p+q}$
- (D) $\frac{2+p+q}{1+q}$

Pembahasan

Gunakan perubahan basis ke basis 2: ${}^6\log 45 = \frac{{}^2\log 45}{{}^2\log 6}$. Karena $45 = 3^2 \cdot 5$ dan $6 = 2 \cdot 3$, maka ${}^2\log 45 = 2{}^2\log 3 + {}^2\log 5 = 2p + q$ dan ${}^2\log 6 = 1 + p$. Jadi ${}^6\log 45 = \frac{2p+q}{1+p}$.

Jawaban: (A) $\frac{2p+q}{1+p}$

Nomor 3

Integral Substitusi

Hasil dari $\int \frac{6x-4}{\sqrt{3x^2-4x+7}} dx$ adalah ...

- (A) $2\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
- (B) $\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
- (C) $\frac{1}{2}\sqrt{3x^2-4x+7} + C$

(D) $\frac{2}{3}\sqrt{3x^2 - 4x + 7} + C$

Pembahasan

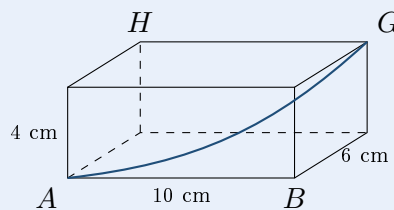
Misalkan $u = 3x^2 - 4x + 7$, maka $du = (6x - 4) dx$. Integral menjadi $\int u^{-1/2} du = 2u^{1/2} + C = 2\sqrt{3x^2 - 4x + 7} + C$.

Jawaban: (A) $2\sqrt{3x^2 - 4x + 7} + C$

Nomor 4

Geometri Ruang

Sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Seekor semut bergerak dari salah satu titik sudut balok ke titik sudut yang berhadapan melalui permukaan balok. Jarak terpendek yang dapat ditempuh semut adalah ...



- (A) $4\sqrt{17}$ cm
- (B) $10\sqrt{2}$ cm
- (C) $2\sqrt{58}$ cm
- (D) $8\sqrt{5}$ cm

Pembahasan

Lintasan terpendek pada permukaan balok diperoleh dengan membuka dua bidang menjadi satu bidang datar. Untuk dua titik sudut berhadapan, tiga kemungkinan jarak terpendek adalah

$$\sqrt{(10+6)^2 + 4^2} = \sqrt{272} = 4\sqrt{17}, \quad \sqrt{(10+4)^2 + 6^2} = \sqrt{232} = 2\sqrt{58}, \quad \sqrt{(6+4)^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}.$$

Karena $10\sqrt{2} \approx 14,14$ adalah yang terkecil, jarak terpendek adalah $10\sqrt{2}$ cm.

Jawaban: (B) $10\sqrt{2}$ cm

Nomor 5

Turunan Fungsi

Diketahui $f(x) = ax^2 + bx - 1$ dan $g(x) = bx^2 + ax + 2$. Jika $f'(2) = 6$ dan $g'(-2) = -7$, maka nilai $3a - 2b$ adalah ...

- (A) -3
- (B) -1
- (C) 1
- (D) 3

Pembahasan

$f'(x) = 2ax + b$ dan $g'(x) = 2bx + a$. Dari $f'(2) = 6$: $4a + b = 6$. Dari $g'(-2) = -7$: $-4b + a = -7$. Dari persamaan pertama $b = 6 - 4a$; substitusi: $a - 4(6 - 4a) = -7 \Rightarrow 17a = 17 \Rightarrow a = 1$, sehingga $b = 2$. Maka $3a - 2b = 3 - 4 = -1$.

Jawaban: (B) -1

Nomor 6*Limit Fungsi*

Diketahui $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = 4$ dan $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = 5$. Nilai $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)^2 + g(x)^2)$ adalah ...

- (A) 16
- (B) 21
- (C) 26
- (D) 36

Pembahasan

Gunakan identitas $f^2 + g^2 = (f - g)^2 + 2fg$. Dengan sifat limit, $\lim(f^2 + g^2) = 4^2 + 2(5) = 16 + 10 = 26$.

Jawaban: (C) 26

Nomor 7*Vektor*

Diketahui vektor $\vec{a} = (k, 2, 0)$ dan $\vec{b} = (1, 0, 0)$. Jika $k > 0$ dan sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah 60° , maka nilai k adalah ...

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- (C) $\sqrt{3}$
- (D) $2\sqrt{3}$

Pembahasan

$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$. Di sini $\vec{a} \cdot \vec{b} = k$, $|\vec{a}| = \sqrt{k^2 + 4}$, $|\vec{b}| = 1$. Maka $\frac{k}{\sqrt{k^2 + 4}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Kuadratkan: $\frac{k^2}{k^2 + 4} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4k^2 = k^2 + 4 \Rightarrow k^2 = \frac{4}{3}$. Karena $k > 0$, $k = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Jawaban: (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

Nomor 8*Pertidaksamaan Linear*

Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $2(3x - 1) - 5 \leq x + 8$ adalah ...

- (A) $x \leq 3$
- (B) $x \geq 3$

(C) $x < -3$

(D) $x > -3$

Pembahasan

Sederhanakan ruas kiri: $2(3x - 1) - 5 = 6x - 7$. Maka $6x - 7 \leq x + 8 \Rightarrow 5x \leq 15 \Rightarrow x \leq 3$.

Jawaban: (A) $x \leq 3$

Nomor 9*Komposisi Fungsi*

Jika $f(x) = x^2 - 4x + 1$ dan $g(x) = 2x - 3$, maka $f(g(x))$ adalah ...

(A) $4x^2 - 20x + 22$

(B) $4x^2 - 12x + 10$

(C) $2x^2 - 20x + 22$

(D) $4x^2 + 20x + 22$

Pembahasan

$f(g(x)) = (2x - 3)^2 - 4(2x - 3) + 1 = (4x^2 - 12x + 9) + (-8x + 12) + 1 = 4x^2 - 20x + 22$.

Jawaban: (A) $4x^2 - 20x + 22$

Nomor 10*Definisi Turunan*

Jika $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 1$, maka $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ adalah ...

(A) $9x^2 - 10x + 7$

(B) $3x^2 - 5x + 7$

(C) $9x^2 + 10x + 7$

(D) $x^2 - 10x + 7$

Pembahasan

Bentuk limit yang diberikan adalah definisi turunan $f'(x)$. Maka $f'(x) = 9x^2 - 10x + 7$.

Jawaban: (A) $9x^2 - 10x + 7$

Nomor 11*Fungsi Implisit*

Diketahui $f(3x - 2) = 2x^2 + x + 5$. Nilai $f(4)$ adalah ...

(A) 13

(B) 15

(C) 17

(D) 19

Pembahasan

Agar diperoleh $f(4)$, bagian dalam fungsi harus 4: $3x - 2 = 4 \Rightarrow x = 2$. Substitusi: $f(4) = 2(2)^2 + 2 + 5 = 15$.

Jawaban: (B) 15

Nomor 12*Operasi Pecahan*

Hitunglah $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} \times \frac{2}{5} = \dots$

- (A) $\frac{4}{15}$
- (B) $\frac{5}{12}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{8}{45}$

Pembahasan

$\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$. Maka $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$.

Jawaban: (A) $\frac{4}{15}$

Nomor 13*Limit Bentuk Tak Tentu*

Nilai $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$ adalah ...

- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12

Pembahasan

Substitusi langsung memberi 0/0, sehingga kalikan dengan sekawan: $\frac{x-9}{\sqrt{x}-3} \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3} = \sqrt{x}+3$.
Maka limitnya $\sqrt{9}+3 = 6$.

Jawaban: (B) 6

Nomor 14*Aljabar Dasar*

Hasil pengembangan dari $(x-4)(x+7)$ adalah ...

- (A) $x^2 + 3x - 28$
- (B) $x^2 - 3x - 28$
- (C) $x^2 + 11x - 28$

(D) $x^2 - 11x + 28$

Pembahasan

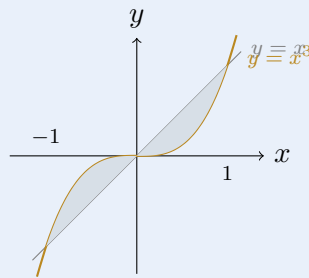
$$(x - 4)(x + 7) = x^2 + 7x - 4x - 28 = x^2 + 3x - 28.$$

Jawaban: (A) $x^2 + 3x - 28$

Nomor 15

Luas Daerah

Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^3$ dan $y = x$ adalah ...



(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

Pembahasan

Titik potong: $x^3 = x \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$. Pada $0 \leq x \leq 1$, $y = x$ di atas $y = x^3$.

Karena daerahnya simetris terhadap titik asal, luas total = $2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}$.

Jawaban: (C) $\frac{1}{2}$

Nomor 16

Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Himpunan penyelesaian dari $|2x - 3| < 5$ adalah ...

(A) $-1 < x < 4$

(B) $x < -1$ atau $x > 4$

(C) $-4 < x < 1$

(D) $x \leq -1$ atau $x \geq 4$

Pembahasan

Untuk $|A| < b$ dengan $b > 0$ berlaku $-b < A < b$. Maka $-5 < 2x - 3 < 5 \Rightarrow -2 < 2x < 8 \Rightarrow -1 < x < 4$.

Jawaban: (A) $-1 < x < 4$

Nomor 17*Operasi Pecahan*

Hitunglah $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \dots$

- (A) $\frac{5}{12}$
- (B) $\frac{7}{12}$
- (C) $\frac{3}{4}$
- (D) $\frac{11}{12}$

Pembahasan

Samakan penyebut menjadi 12: $\frac{6}{12} + \frac{8}{12} - \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{6+8-9+2}{12} = \frac{7}{12}$.

Jawaban: (B) $\frac{7}{12}$

Nomor 18*Aritmetika*

Tiga per delapan dari 1440 adalah ...

- (A) 480
- (B) 520
- (C) 540
- (D) 560

Pembahasan

$\frac{3}{8} \times 1440$: karena $1440 \div 8 = 180$, maka $\frac{3}{8} \times 1440 = 3 \times 180 = 540$.

Jawaban: (C) 540

Nomor 19*Barisan Logaritma*

Diketahui barisan $\ln 3, \ln 9, \ln 27, \ln 81, \dots$. Jumlah delapan suku pertama barisan tersebut adalah ...

- (A) $28 \ln 3$
- (B) $32 \ln 3$
- (C) $36 \ln 3$
- (D) $40 \ln 3$

Pembahasan

Setiap suku $\ln 3, \ln 3^2, \ln 3^3, \dots$ dengan sifat $\ln(a^n) = n \ln a$ menjadi $\ln 3, 2 \ln 3, 3 \ln 3, \dots$ Jadi $U_n = n \ln 3$ dan $S_8 = (1 + 2 + \dots + 8) \ln 3 = 36 \ln 3$.

Jawaban: (C) $36 \ln 3$

Nomor 20*Deret Aritmetika*

Jumlah dua belas bilangan kelipatan 4 pertama adalah ...

- (A) 288
- (B) 300
- (C) 312
- (D) 336

Pembahasan

Bilangannya $4, 8, 12, \dots, 48$, deret aritmetika $a = 4, d = 4, n = 12$. $U_{12} = 48$ dan $S_{12} = \frac{12}{2}(4 + 48) = 6(52) = 312$.

Jawaban: (C) 312

Nomor 21*Eksponen*

Bentuk sederhana dari $\frac{8x^3y^{-2}z^5}{24x^{-1}y^4z^{-3}}$ adalah ...

- (A) $\frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8$
- (B) $\frac{1}{3}x^2y^2z^2$
- (C) $3x^4y^{-6}z^8$
- (D) $\frac{1}{3}x^{-4}y^6z^{-8}$

Pembahasan

$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$. Dengan $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$: $\frac{x^3}{x^{-1}} = x^4$, $\frac{y^{-2}}{y^4} = y^{-6}$, $\frac{z^5}{z^{-3}} = z^8$. Jadi $\frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8$.

Jawaban: (A) $\frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8$

Nomor 22*Operasi Campuran Pecahan*

Hitunglah $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} + \frac{3}{4} = \dots$

- (A) $\frac{4}{3}$
- (B) $\frac{3}{2}$

- (C) $\frac{5}{3}$
(D) $\frac{7}{4}$

Pembahasan

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}. \text{ Maka } \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Jawaban: (B) $\frac{3}{2}$

Kunci Jawaban Bagian I:

1 B, 2 A, 3 A, 4 B, 5 B, 6 C, 7 B, 8 A, 9 A, 10 A, 11 B, 12 A, 13 B, 14 A, 15 C, 16 A, 17 B, 18 C, 19 C, 20 C, 21 A, 22 B.



Matematika

Set Soal 3

25 Soal Latihan dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: **@result_han**

Follow TikTok: **www.tiktok.com/@result_han**

Paket soal PTN lainnya: **lynk.id/result_han**

Latihan Seleksi Mandiri ITS.

Bagian II Set Soal 3

Nomor 1

Diberikan $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ \cos \pi x, & x \geq 0 \end{cases}$. Maka $\int_{-1}^1 f(x) dx$ adalah ...

- (A) $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$
- (B) $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $-\frac{1}{2}$
- (E) $-1 + \pi$

Pembahasan

Pecah di $x = 0$: $\int_{-1}^0 (x+1) dx + \int_0^1 \cos \pi x dx$. Bagian pertama $\left[\frac{x^2}{2} + x\right]_{-1}^0 = 0 - (\frac{1}{2} - 1) = \frac{1}{2}$. Bagian kedua $\left[\frac{\sin \pi x}{\pi}\right]_0^1 = 0$. Jadi nilainya $\frac{1}{2}$.

Jawaban: (C) $\frac{1}{2}$

Nomor 2

Diketahui $f(x) = x \sin(2x^2)$, maka $f'(\sqrt{\frac{\pi}{12}})$ adalah ...

- (A) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{3}$
- (B) $\frac{3 - \sqrt{3}\pi}{3}$
- (C) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$
- (D) $\frac{3 - \sqrt{3}\pi}{6}$
- (E) $\frac{3 - 2\sqrt{3}\pi}{12}$

Pembahasan

Aturan hasil kali dan rantai: $f'(x) = \sin(2x^2) + x \cos(2x^2)(4x) = \sin(2x^2) + 4x^2 \cos(2x^2)$. Untuk $x = \sqrt{\pi/12}$, $x^2 = \frac{\pi}{12}$ dan $2x^2 = \frac{\pi}{6}$. Maka $f' = \sin \frac{\pi}{6} + 4 \cdot \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$.

Jawaban: (C) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$

Nomor 3

Diketahui $f(x) = \begin{cases} 3^x + k, & x \leq 0 \\ \frac{3 \sin 2x}{x}, & x > 0 \end{cases}$. Jika $f(x)$ kontinu di $x = 0$, maka k adalah ...

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 2
- (D) 0
- (E) -1

Pembahasan

Syarat kontinu: nilai dari kiri sama dengan limit dari kanan. Dari kiri $f(0) = 3^0 + k = 1 + k$. Dari kanan $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \sin 2x}{x} = 3 \cdot 2 = 6$. Maka $1 + k = 6 \Rightarrow k = 5$.

Jawaban: (B) 5

Nomor 4

Jika $\sqrt{\frac{x}{3}} + \sqrt{\frac{x}{27}} + \sqrt{\frac{x}{243}} = \frac{156}{54}$, maka x adalah ...

- (A) 12
- (B) 8
- (C) 6
- (D) 4
- (E) 3

Pembahasan

Faktorkan $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{27}} + \frac{1}{\sqrt{243}} \right)$. Karena $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ dan $\sqrt{243} = 9\sqrt{3}$, isi kurung $= \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}}{\sqrt{3}} = \frac{13}{9\sqrt{3}}$. Selain itu $\frac{156}{54} = \frac{26}{9}$. Maka $\sqrt{x} \cdot \frac{13}{9\sqrt{3}} = \frac{26}{9} \Rightarrow \sqrt{x} = 2\sqrt{3} \Rightarrow x = 12$.

Jawaban: (A) 12

Nomor 5

Jika $\log_x 81 = 8$ dan $\log_3 x = y$, maka xy adalah ...

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (D) $\sqrt{3}$
- (E) $\sqrt{5}$

Pembahasan

Dari $\log_x 81 = 8$: $x^8 = 81 = 3^4$, sehingga $x = 3^{4/8} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$. Lalu $y = \log_3(3^{1/2}) = \frac{1}{2}$. Jadi $xy = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Jawaban: (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Nomor 6

Jika garis singgung kurva $y = x^4 - x^3 - 2x^2 + 5x + 1$ di titik (1,4) adalah $y = ax + b$, maka $a + b$ adalah ...

- (A) -4
- (B) -2
- (C) 0
- (D) 2
- (E) 4

Pembahasan

$y' = 4x^3 - 3x^2 - 4x + 5$, sehingga $y'(1) = 4 - 3 - 4 + 5 = 2$. Jadi $a = 2$. Karena garis melalui (1,4): $4 = 2(1) + b \Rightarrow b = 2$. Maka $a + b = 4$.

Jawaban: (E) 4

Nomor 7

Jika $\vec{a} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$ dan $\vec{u}$ adalah vektor unit sehingga $|\vec{a} + \vec{u}|^2 = 27$, tangen sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{u}$ adalah ...

- (A) 10
- (B) $\sqrt{99}$
- (C) $\sqrt{96}$
- (D) $\sqrt{91}$
- (E) $\sqrt{84}$

Pembahasan

$|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$ dan $|\vec{u}| = 1$. Dari $|\vec{a} + \vec{u}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{u}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{u}$: $27 = 25 + 1 + 2\vec{a} \cdot \vec{u} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2}$. Maka $\cos \theta = \frac{1/2}{5} = \frac{1}{10}$ dan $\tan \theta = \frac{\sqrt{1-1/100}}{1/10} = \sqrt{99}$.

Jawaban: (B) $\sqrt{99}$

Nomor 8

Sebuah persegi $PQRS$ digambarkan di atas sumbu x , dengan PQ terletak pada sumbu x . Titik $P(-5,0)$ dan $Q(1,0)$. Persamaan lingkaran di dalam persegi yang diameternya sama dengan sisi persegi adalah ...

- (A) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$

- (B) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$
 (D) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$
 (E) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$

Pembahasan

Panjang sisi $PQ = 1 - (-5) = 6$. Pusat lingkaran berada di tengah persegi: $(\frac{-5+1}{2}, \frac{0+6}{2}) = (-2, 3)$. Jari-jari setengah sisi = 3. Maka $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$.

Jawaban: (D) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$

Nomor 9

Himpunan tiga belas bilangan mempunyai rata-rata sama dengan 3. Dua buah bilangan dikeluarkan dan diganti dengan bilangan 7, sehingga menghasilkan rata-rata baru sama dengan 4. Dua bilangan yang dipindahkan adalah ...

- (A) 1,5 dan -0,5
 (B) -1,5 dan 0,5
 (C) 0 dan 2
 (D) -1 dan 1
 (E) -1,5 dan -0,5

Pembahasan

Jumlah 13 bilangan semula $13 \cdot 3 = 39$. Setelah dua bilangan berjumlah S dikeluarkan dan diganti 7, banyaknya menjadi 12 dengan rata-rata 4, jumlah barunya $12 \cdot 4 = 48$. Maka $39 - S + 7 = 48 \Rightarrow S = -2$. Pasangan yang berjumlah -2 adalah -1,5 dan -0,5.

Jawaban: (E) -1,5 dan -0,5

Nomor 10

Diketahui $a_1, a_2, \dots, a_{24}$ barisan aritmetika dan $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225$. Nilai $a_1 + a_2 + \dots + a_{24}$ adalah ...

- (A) 909
 (B) 790
 (C) 990
 (D) 750
 (E) 900

Pembahasan

Dengan $a_k = a_1 + (k-1)d$: jumlah yang diketahui = $6a_1 + (0+4+9+14+19+23)d = 6a_1 + 69d = 225$. Jumlah 24 suku $S_{24} = \frac{24}{2}(2a_1 + 23d) = 24a_1 + 276d = 4(6a_1 + 69d) = 4 \cdot 225 = 900$.

Jawaban: (E) 900

Nomor 11

Mobil James dan Karen melakukan perjalanan dari kota A ke kota B melalui rute yang sama. Mobil James berangkat 15 menit setelah mobil Karen. Jika kelajuan mobil Karen 80% kelajuan mobil James, setelah berapa menit mobil James berangkat dapat menyusul mobil Karen?

- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
- (E) 60

Pembahasan

Misalkan kelajuan James v , Karen $0,8v$. James menyusul setelah t menit; saat itu Karen sudah berjalan $t + 15$ menit. Jarak sama: $vt = 0,8v(t + 15) \Rightarrow t = 0,8t + 12 \Rightarrow 0,2t = 12 \Rightarrow t = 60$.

Jawaban: (E) 60

Nomor 12

Hasil kali nilai b agar sistem persamaan
$$\begin{cases} 2x + 5y + z = 19 \\ -4x + by + 6z = -42 \\ -3y - bz = 81 \end{cases}$$
 tidak punya solusi real adalah ...

- (A) -30
- (B) -48
- (C) -24
- (D) -18
- (E) -12

Pembahasan

Sistem tidak memiliki solusi tunggal jika determinan matriks koefisien nol. Matriks koefisiennya $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -4 & b & 6 \\ 0 & -3 & -b \end{pmatrix}$ dengan determinan $-2(b-2)(b+12)$. Maka $b = 2$ atau $b = -12$; untuk kedua nilai sistem menjadi tidak konsisten. Hasil kalinya $2 \cdot (-12) = -24$.

Jawaban: (C) -24

Nomor 13

Diketahui $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ vektor tak nol dan $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}|$. Pernyataan berikut yang benar adalah ...

- (A) $2\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{b}$
- (B) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus
- (C) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $2\vec{b} + \vec{a}$ tidak sejajar
- (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$

(E) $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus

Pembahasan

Kuadratkan: $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \Rightarrow |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \Rightarrow 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$. Perhatikan $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$. Jadi $2\vec{a} + \vec{b}$ tegak lurus $\vec{b}$.

Jawaban: (B) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus

Nomor 14

Diketahui $f\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) = ax^2 + b$, $g(x\sqrt{5}) = bx^2 + a$, $f(\sqrt{3}) = 38$, dan $g(5\sqrt{2}) = 24$. Maka $f(0) + g(0)$ adalah ...

- (A) -4
- (B) -2
- (C) 4
- (D) 6
- (E) 8

Pembahasan

Dari $f(x/\sqrt{3}) = ax^2 + b$, misalkan $t = x/\sqrt{3}$ maka $x = \sqrt{3}t$, sehingga $f(t) = 3at^2 + b$. Maka $f(\sqrt{3}) = 9a + b = 38$. Dari $g(x\sqrt{5}) = bx^2 + a$, misalkan $t = x\sqrt{5}$ maka $x = t/\sqrt{5}$, sehingga $g(t) = \frac{b}{5}t^2 + a$. Maka $g(5\sqrt{2}) = \frac{b}{5}(50) + a = 10b + a = 24$. Dari sistem $9a + b = 38$, $a + 10b = 24$ diperoleh $a = 4$, $b = 2$. Karena $f(0) = b$ dan $g(0) = a$, maka $f(0) + g(0) = a + b = 6$.

Jawaban: (D) 6

Nomor 15

Nilai dari $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 5^n}{10^n} \right)$ adalah ...

- (A) 0,325
- (B) 1
- (C) $\frac{5}{4}$
- (D) $\frac{37}{9}$
- (E) 4

Pembahasan

Pecah menjadi dua deret geometri: $\sum \left(\frac{1}{5}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Dengan $\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$: $\frac{1/5}{1-1/5} = \frac{1}{4}$ dan $\frac{1/2}{1-1/2} = 1$. Jumlahnya $\frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$.

Jawaban: (C) $\frac{5}{4}$

Nomor 16

Anto dan Mika duduk di jajaran direksi perusahaan X yang beranggotakan 6 orang. Jika jajaran direksi dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing beranggotakan 3 orang, peluang Anto dan Mika dalam satu tim adalah ...

- (A) 20%
- (B) 30%
- (C) 40%
- (D) 50%
- (E) 60%

Pembahasan

Tempatkan Anto terlebih dahulu. Dari 5 orang lain, tim Anto masih membutuhkan 2 orang. Peluang Mika termasuk dalam 2 orang tersebut adalah $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

Jawaban: (C) 40%

Nomor 17

Diketahui $f(2x + 3) = 3x + 4$ dan $g^{-1}(4x - 6) = 5x + 9$. Nilai $(f \circ g^{-1})^{-1}(-2)$ adalah ...

- (A) -9
- (B) -10
- (C) -12
- (D) -14
- (E) -16

Pembahasan

Cari f : misalkan $t = 2x + 3$, $x = \frac{t-3}{2}$, maka $f(t) = 3 \cdot \frac{t-3}{2} + 4 = \frac{3t-1}{2}$, sehingga $f^{-1}(u) = \frac{2u+1}{3}$. Dari $g^{-1}(4x - 6) = 5x + 9$, misalkan $y = 4x - 6$, $x = \frac{y+6}{4}$, maka $g^{-1}(y) = \frac{5y+66}{4}$, sehingga $g(z) = \frac{4z-66}{5}$. Gunakan $(f \circ g^{-1})^{-1} = g \circ f^{-1}$: $(f \circ g^{-1})^{-1}(-2) = g(f^{-1}(-2))$. Hitung $f^{-1}(-2) = \frac{2(-2)+1}{3} = -1$, lalu $g(-1) = \frac{4(-1)-66}{5} = -14$.

Jawaban: (D) -14

Nomor 18

Jika suku banyak $2x^3 - px^2 + 4x + q$ habis dibagi $2x^2 + x - 1$, dan akar-akar suku banyak tersebut x_1, x_2, x_3 , maka $x_1 + x_2 + x_3$ adalah ...

- (A) $-\frac{3}{2}$
- (B) $\frac{3}{2}$
- (C) $-\frac{11}{2}$
- (D) $\frac{11}{2}$

(E) 1

Pembahasan

$2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$, sehingga $x = \frac{1}{2}$ dan $x = -1$ adalah akar. Dari $P(\frac{1}{2}) = 0$: $\frac{1}{4} - \frac{p}{4} + 2 + q = 0 \Rightarrow q = \frac{p}{4} - \frac{9}{4}$. Dari $P(-1) = 0$: $-2 - p - 4 + q = 0 \Rightarrow q = p + 6$. Samakan: $\frac{p}{4} - \frac{9}{4} = p + 6 \Rightarrow p - 9 = 4p + 24 \Rightarrow p = -11$. Untuk $2x^3 - px^2 + 4x + q$, jumlah akar $= -\frac{-p}{2} = \frac{p}{2} = -\frac{11}{2}$.

Jawaban: (C) $-\frac{11}{2}$ **Nomor 19**

Diketahui fungsi $f(x)$ kontinu untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $f(1) = -1$ dan $f'(1) = 1$. Jika $g(x) = [f(2x + 1) + 2]^2$, maka $g'(0)$ adalah ...

- (A) 4
- (B) -2
- (C) 0
- (D) 2
- (E) -4

Pembahasan

Aturan rantai dengan $u = f(2x + 1) + 2$: $g'(x) = 2[f(2x + 1) + 2] \cdot f'(2x + 1) \cdot 2 = 4[f(2x + 1) + 2]f'(2x + 1)$. Substitusi $x = 0$: $g'(0) = 4[f(1) + 2]f'(1) = 4[-1 + 2](1) = 4$.

Jawaban: (A) 4**Nomor 20**

Diketahui $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dengan $|A| = 5$, dan $B = \begin{pmatrix} 3a - b & 4b \\ 3c - d & 4d \end{pmatrix}$. Nilai $|2B|$ adalah ...

- (A) 20
- (B) 60
- (C) 80
- (D) 160
- (E) 240

Pembahasan

Kolom-kolom B adalah kombinasi kolom A : $B = A \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, sehingga $|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 5(12) = 60$. Untuk matriks 2×2 , $|2B| = 2^2|B| = 4(60) = 240$.

Jawaban: (E) 240

Nomor 21

Jika $\int_{-2}^1 f(x) dx = 0$ dan $\int_0^1 f(x) dx = p$, maka nilai $\int_{-2}^0 (f(x) + 2) dx$ adalah ...

- (A) $p - 4$
- (B) $p - 2$
- (C) 0
- (D) $4 - p$
- (E) $2 - p$

Pembahasan

$\int_{-2}^1 f = \int_{-2}^0 f + \int_0^1 f = 0$, sehingga $\int_{-2}^0 f = -p$. Maka $\int_{-2}^0 (f + 2) = \int_{-2}^0 f + \int_{-2}^0 2 dx = -p + 2(0 - (-2)) = -p + 4 = 4 - p$.

Jawaban: (D) $4 - p$

Nomor 22

Jika $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$, maka $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \dots$

- (A) $\frac{3}{2}$
- (B) $\frac{7}{4}$
- (C) 2
- (D) $\frac{9}{4}$
- (E) 2

Pembahasan

Misalkan $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$. Dari $s - c = \frac{1}{3}$, kuadratkan: $s^2 - 2sc + c^2 = \frac{1}{9}$. Karena $s^2 + c^2 = 1$: $1 - 2sc = \frac{1}{9} \Rightarrow 2sc = \frac{8}{9} \Rightarrow sc = \frac{4}{9}$. Maka $\frac{s}{c} + \frac{c}{s} = \frac{s^2 + c^2}{sc} = \frac{1}{4/9} = \frac{9}{4}$.

Jawaban: (D) $\frac{9}{4}$

Nomor 23

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - x - 5 = 0$, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $x_1 + 1$ dan $x_2 + 1$ adalah ...

- (A) $x^2 - 5x + 2 = 0$
- (B) $2x^2 + 5x + 2 = 0$
- (C) $2x^2 - 5x + 2 = 0$
- (D) $2x^2 - 5x - 2 = 0$
- (E) $2x^2 + 5x - 22 = 0$

Pembahasan

Untuk $2x^2 - x - 5 = 0$: $x_1 + x_2 = \frac{1}{2}$ dan $x_1x_2 = -\frac{5}{2}$. Akar baru $x_1 + 1, x_2 + 1$: jumlah $= x_1 + x_2 + 2 = \frac{5}{2}$, hasil kali $= x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 = -\frac{5}{2} + \frac{1}{2} + 1 = -1$. Persamaannya $t^2 - \frac{5}{2}t - 1 = 0$, kalikan 2: $2t^2 - 5t - 2 = 0$.

Jawaban: (D) $2x^2 - 5x - 2 = 0$

Nomor 24

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $\left| \frac{x+3}{x-4} \right| < 2$ adalah ...

- (A) $\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\}$
- (B) $\{x \mid -3 < x < 1\}$
- (C) $\{x \mid \frac{5}{3} < x < 1\}$
- (D) $\{x \mid x < \frac{5}{3} \text{ atau } x > 11\}$
- (E) $\{x \mid x < -3 \text{ atau } x > 11\}$

Pembahasan

Karena kedua ruas tidak negatif, kuadratkan: $(x+3)^2 < 4(x-4)^2, x \neq 4$. Uraikan: $x^2 + 6x + 9 < 4x^2 - 32x + 64 \Rightarrow 0 < 3x^2 - 38x + 55 = (3x-5)(x-11)$. Karena parabola terbuka ke atas, bentuk positif untuk $x < \frac{5}{3}$ atau $x > 11$.

Jawaban: (D) $\{x \mid x < \frac{5}{3} \text{ atau } x > 11\}$

Nomor 25

Diketahui $x^2 < x$ dan $xy > y$. Manakah di antara berikut yang selalu benar?

- (A) $y - x > 0$
- (B) $2x + y > 0$
- (C) $2xy > 0$
- (D) $x^2y > 0$
- (E) $3x - 5y < 0$

Pembahasan

Dari $x^2 < x$: $x(x-1) < 0 \Rightarrow 0 < x < 1$. Dari $xy > y$: $y(x-1) > 0$; karena $x-1 < 0$, maka $y < 0$. Dengan $0 < x < 1$ dan $y < 0$, pilihan (A), (B), (C), dan (D) tidak selalu benar. Selain itu $3x - 5y = 3x + (-5y) > 0$ karena $x > 0$ dan $-5y > 0$. Jadi pernyataan (E) yang tertulis sebagai $3x - 5y < 0$ juga tidak benar.

Catatan redaksi

Berdasarkan pembacaan pilihan pada naskah pindai, tidak ada pilihan yang selalu benar. Jika tanda pada opsi (E) seharusnya $3x - 5y > 0$, maka opsi (E) menjadi benar.

Jawaban: Tidak ada opsi yang sesuai; jika opsi (E) bertanda $>$, jawabannya (E).

Kunci Jawaban Bagian II:

1 C, 2 C, 3 B, 4 A, 5 C, 6 E, 7 B, 8 D, 9 E, 10 E, 11 E, 12 C, 13 B, 14 D, 15 C, 16 C, 17 D, 18 C, 19 A, 20 E, 21 D, 22 D, 23 D, 24 D, 25 E*.



Matematika

Set Soal 2

20 Soal Latihan dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: **@result_han**

Follow TikTok: **www.tiktok.com/@result_han**

Paket soal PTN lainnya: **lynk.id/result_han**

Latihan Seleksi Mandiri ITS.

Bagian III Set Soal 2

Nomor 1

Jika bilangan bulat a dan b memenuhi $\frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{\sqrt{10} + \sqrt{5}} = a + b\sqrt{2}$, maka $a + b$ adalah ...

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 5

Pembahasan

Rasionalkan penyebut: $\frac{(\sqrt{10} - \sqrt{5})^2}{10 - 5} = \frac{10 - 2\sqrt{50} + 5}{5}$. Karena $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\frac{15 - 10\sqrt{2}}{5} = 3 - 2\sqrt{2}$. Jadi $a = 3$, $b = -2$, sehingga $a + b = 1$.

Jawaban: (B) 1

Nomor 2

Jika $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x-1}$, maka fungsi $g(x)$ adalah ...

- (A) $2x - 1$
- (B) $2x - 3$
- (C) $4x - 5$
- (D) $4x - 3$
- (E) $5x - 4$

Pembahasan

$(f \circ g)(x) = \sqrt{g(x)+1} = 2\sqrt{x-1}$. Kuadratkan: $g(x) + 1 = 4(x-1) \Rightarrow g(x) = 4x - 5$.

Jawaban: (C) $4x - 5$

Nomor 3

Diketahui $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -17 & 0 \end{pmatrix}$. Jika A^T transpose A dan $AX = B + A^T$, maka determinan matriks X adalah ...

- (A) -5
- (B) -1
- (C) 1
- (D) 5
- (E) 8

Pembahasan

Dari $AX = B + A^T$: $X = A^{-1}(B + A^T)$, sehingga $\det X = \frac{\det(B + A^T)}{\det A}$. Dengan $A^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B + A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -15 & 5 \end{pmatrix}$. Maka $\det(B + A^T) = 0 \cdot 5 - (-1)(-15) = -15$ dan $\det A = 15$. Jadi $\det X = \frac{-15}{15} = -1$.

Jawaban: (B) -1

Nomor 4

Tentukan solusi dari sistem pertidaksamaan $3 - x > 4$ dan $\frac{1}{2}x < 5$.

- (A) $x \in (0,2)$
- (B) $x \in (-2,8)$
- (C) $x \in (-2,2)$
- (D) $x \in (-2,10)$
- (E) $x \in (0,10)$

Pembahasan

Dari $3 - x > 4 \Rightarrow -x > 1 \Rightarrow x < -1$. Dari $\frac{1}{2}x < 5 \Rightarrow x < 10$. Irisannya $x < -1$.

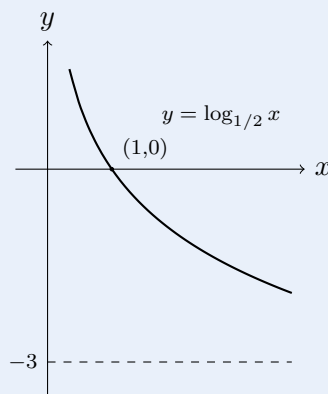
Catatan redaksi

Hasil $x < -1$ tidak sesuai dengan pilihan jawaban yang terbaca pada naskah pindai. Ada kemungkinan salah satu tanda pertidaksamaan pada naskah sumber kurang jelas.

Jawaban: Tidak ada opsi yang sesuai; hasil hitungannya $x < -1$.

Nomor 5

Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi inversnya adalah ...



- (A) $y = 3^x$
- (B) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
- (C) $y = 3^x$
- (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(E) $y = 2^x$

Pembahasan

Grafik menunjukkan fungsi logaritma menurun yang melalui $(1,0)$ dan bernilai $y = -3$ saat $x = 8$, sesuai dengan $y = \log_{1/2} x$. Invers dari $y = \log_a x$ adalah $y = a^x$. Maka inversnya $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Jawaban: (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Nomor 6

Misalkan m dan n bilangan real positif dan $x^2 + 2mx + 4n^2 = 0$ serta $x^2 + 4nx + 2m = 0$ mempunyai akar real. Nilai terkecil dari $2m + 3n$ adalah ...

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 9
- (E) 10

Pembahasan

Agar akar real, diskriminan tak negatif. Persamaan pertama: $(2m)^2 - 4(4n^2) \geq 0 \Rightarrow m^2 \geq 4n^2 \Rightarrow m \geq 2n$. Persamaan kedua: $(4n)^2 - 4(2m) \geq 0 \Rightarrow 16n^2 - 8m \geq 0 \Rightarrow m \leq 2n^2$. Kedua syarat dipenuhi jika $2n \leq 2n^2$, yaitu $n \geq 1$. Untuk meminimumkan $2m + 3n$, ambil $n = 1$ dan $m = 2$: $2(2) + 3(1) = 7$.

Jawaban: (C) 7

Nomor 7

Diketahui $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ dan $A^2 - xA + yI = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Maka nilai $x + y$ adalah ...

- (A) 9
- (B) 14
- (C) 19
- (D) 23
- (E) 25

Pembahasan

Teorema Cayley-Hamilton untuk matriks 2×2 : $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$. Di sini $\text{tr } A = 4 + 5 = 9$ dan $\det A = 4 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 14$. Maka $x = 9$, $y = 14$, sehingga $x + y = 23$.

Jawaban: (D) 23

Nomor 8

Diketahui jari-jari lingkaran $\log p^2$ dan kelilingnya $\log q^4$, dengan $p, q > 0$ dan $p \neq 1$. Nilai ${}^p \log q$ adalah ...

- (A) $\frac{1}{\pi}$
- (B) $\frac{\pi}{2}$
- (C) π
- (D) 2π
- (E) 3π

Pembahasan

Keliling $K = 2\pi r$. Dari soal $r = \log p^2 = 2 \log p$ dan $K = \log q^4 = 4 \log q$. Maka $4 \log q = 2\pi(2 \log p) = 4\pi \log p$, sehingga $\frac{\log q}{\log p} = \pi$. Dengan perubahan basis, ${}^p \log q = \frac{\log q}{\log p} = \pi$.

Jawaban: (C) π

Nomor 9

Diketahui $x + y + z = 18$, $x^2 + y^2 + z^2 = 756$, dan $x^2 = yz$. Nilai x adalah ...

- (A) -18
- (B) -12
- (C) 1
- (D) 12
- (E) 18

Pembahasan

Dari $x + y + z = 18$: $y + z = 18 - x$. Kuadratkan: $(y + z)^2 = (18 - x)^2$. Karena $x^2 = yz$: $(y + z)^2 = y^2 + 2yz + z^2 = y^2 + z^2 + 2x^2$. Dengan $y^2 + z^2 = 756 - x^2$: $(18 - x)^2 = 756 - x^2 + 2x^2 = 756 + x^2$. Uraikan: $324 - 36x + x^2 = 756 + x^2 \Rightarrow -36x = 432 \Rightarrow x = -12$.

Jawaban: (B) -12

Nomor 10

Diberikan dua titik $x_1 = -a$ dan $x_2 = 3a$ ($a \neq 0$) terletak pada parabola $y = x^2$. Garis g menghubungkan kedua titik tersebut. Jika garis singgung parabola di suatu titik sejajar dengan garis g , maka garis singgung tersebut memotong sumbu y di ...

- (A) $-a^2$
- (B) a^2
- (C) $2a^2$
- (D) $4a^2$
- (E) $5a^2$

Pembahasan

Dua titik pada parabola $(-a, a^2)$ dan $(3a, 9a^2)$. Kemiringan g : $m_g = \frac{9a^2 - a^2}{3a - (-a)} = \frac{8a^2}{4a} = 2a$. Garis singgung $y = x^2$ di $x = t$ memiliki kemiringan $2t$, sejajar g jika $t = a$. Titik singgung (a, a^2) , persamaan singgung $y - a^2 = 2a(x - a) \Rightarrow y = 2ax - a^2$. Saat $x = 0$, $y = -a^2$.

Jawaban: (A) $-a^2$

Nomor 11

Terdapat 20 bilangan bulat positif berbeda. Jika rata-ratanya 20, nilai bilangan terbesar yang mungkin adalah ...

- (A) 210
- (B) 229
- (C) 230
- (D) 239
- (E) 240

Pembahasan

Jumlah seluruh bilangan $20 \cdot 20 = 400$. Agar bilangan terbesar maksimum, 19 bilangan lain dibuat sekecil mungkin dan berbeda, yaitu $1, 2, \dots, 19$ dengan jumlah $\frac{19 \cdot 20}{2} = 190$. Maka bilangan terbesar $400 - 190 = 210$.

Jawaban: (A) 210

Nomor 12

Sebuah karton akan dibuat kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi. Jika jumlah luas alas dan semua sisi tegaknya 192 cm^2 , volume kotak terbesar yang mungkin adalah ...

- (A) 256 cm^3
- (B) 320 cm^3
- (C) 364 cm^3
- (D) 381 cm^3
- (E) 428 cm^3

Pembahasan

Misalkan sisi alas x dan tinggi h . Luas $x^2 + 4xh = 192 \Rightarrow h = \frac{192 - x^2}{4x}$. Volume $V = x^2h = 48x - \frac{x^3}{4}$. Maka $V'(x) = 48 - \frac{3}{4}x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 64 \Rightarrow x = 8$, dan $h = \frac{192 - 64}{32} = 4$. Volume maksimum $V = 8^2 \cdot 4 = 256 \text{ cm}^3$.

Jawaban: (A) 256 cm^3

Nomor 13

Jika titik (x, y) ditranslasikan dengan $(4, 5)$ ke titik $(1, 3)$, lalu titik (x, y) dicerminkan terhadap suatu garis ke titik $(2, 3)$, maka persamaan garis tersebut adalah ...

- (A) $x = 0$

- (B) $y = 0$
- (C) $y = x$
- (D) $y = -x$
- (E) $y = x + 3$

Pembahasan

Dari $(x+4, y+5) = (1, 3)$ diperoleh $(x, y) = (-3, -2)$. Garis cermin adalah sumbu simetri ruas $(-3, -2)$ dan $(2, 3)$. Titik tengah $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, kemiringan ruas $\frac{3-(-2)}{2-(-3)} = 1$, sehingga kemiringan garis cermin -1 . Persamaannya $y - \frac{1}{2} = -(x + \frac{1}{2}) \Rightarrow y = -x$.

Jawaban: (D) $y = -x$

Nomor 14

Terdapat 3 bilangan real a, b, c dengan $c < a$, membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya -14 dan hasil perkaliannya 216 . Nilai c adalah ...

- (A) -2
- (B) -6
- (C) -14
- (D) -18
- (E) -20

Pembahasan

Untuk tiga bilangan barisan geometri, suku tengah b memenuhi $abc = b^3 = 216 \Rightarrow b = 6$. Jumlah $a + c + 6 = -14 \Rightarrow a + c = -20$. Karena geometri, $ac = b^2 = 36$. Maka a, c akar dari $t^2 + 20t + 36 = 0 = (t+2)(t+18)$, yaitu -2 dan -18 . Karena $c < a$, $c = -18$.

Jawaban: (D) -18

Nomor 15

Jika $m = \sin^2 x \cot^2 x + \cos^2 x \tan^2 x$, maka nilai $(2m+3)^2$ adalah ...

- (A) 4
- (B) 9
- (C) 16
- (D) 25
- (E) 49

Pembahasan

Dengan $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ dan $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: $\sin^2 x \cot^2 x = \cos^2 x$ dan $\cos^2 x \tan^2 x = \sin^2 x$. Maka $m = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$, sehingga $(2m+3)^2 = (5)^2 = 25$.

Jawaban: (D) 25

Nomor 16

Nilai x yang memenuhi $\cos(x + 10^\circ) = \sin(2x - 10^\circ)$, $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$ adalah ...

- (A) $\{30^\circ, 110^\circ\}$
- (B) $\{30^\circ, 120^\circ\}$
- (C) $\{60^\circ, 150^\circ\}$
- (D) $\{30^\circ, 110^\circ, 150^\circ\}$
- (E) $\{60^\circ, 120^\circ, 150^\circ\}$

Pembahasan

Gunakan $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$: $\sin(2x - 10^\circ) = \cos(100^\circ - 2x)$, sehingga $\cos(x + 10^\circ) = \cos(100^\circ - 2x)$. Dari $x + 10 = 100 - 2x$ diperoleh $x = 30^\circ$. Dari $x + 10 = -(100 - 2x) + 360k$ diperoleh $x = 110^\circ$. Pada interval, himpunannya $\{30^\circ, 110^\circ\}$.

Jawaban: (A) $\{30^\circ, 110^\circ\}$

Nomor 17

Nilai x yang memenuhi $\sin x - \tan x - 2 \cos x + 2 = 0$, dengan $0 < x < \frac{\pi}{2}$, maka himpunan nilai $\sin x$ adalah ...

- (A) $\left\{\frac{2\sqrt{5}}{5}\right\}$
- (B) 0
- (C) $\left\{0, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right\}$
- (D) $\left\{\frac{\sqrt{5}}{5}\right\}$
- (E) $\left\{0, \frac{\sqrt{5}}{5}\right\}$

Pembahasan

Kalikan dengan $\cos x$ (yang $\neq 0$): $\sin x \cos x - \sin x - 2 \cos^2 x + 2 \cos x = 0$. Faktorkan: $(\cos x - 1)(\sin x - 2 \cos x) = 0$. Pada $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $\cos x \neq 1$, sehingga $\sin x = 2 \cos x \Rightarrow \tan x = 2$. Dengan sisi depan 2, samping 1, miring $\sqrt{5}$: $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Jawaban: (A) $\left\{\frac{2\sqrt{5}}{5}\right\}$

Nomor 18

Diketahui a dan b memenuhi $\log(a^3) - \log(b^2) = 4$ dan $\log(a^4) + \log(b^3) = 11$. Nilai $b^2 - a$ adalah ...

- (A) 0
- (B) 10
- (C) 900
- (D) 1900
- (E) 8000

Pembahasan

Misalkan $u = \log a$, $v = \log b$. Maka $3u - 2v = 4$ dan $4u + 3v = 11$. Kalikan persamaan pertama 3 dan kedua 2: $9u - 6v = 12$, $8u + 6v = 22$. Jumlahkan: $17u = 34 \Rightarrow u = 2$, lalu $v = 1$. Jadi $a = 10^2 = 100$, $b = 10$. Maka $b^2 - a = 100 - 100 = 0$.

Jawaban: (A) 0

Nomor 19

Jika $\frac{2^{1/2} + 2^{1/3}}{2^{-1/2} + 2^{-1/3}} = 4^x$, maka nilai x adalah ...

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{5}{12}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{7}{12}$
- (E) $\frac{2}{3}$

Pembahasan

Misalkan $a = 2^{1/2}$, $b = 2^{1/3}$. Penyebut $2^{-1/2} + 2^{-1/3} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$, sehingga ruas kiri $= \frac{a+b}{(a+b)/(ab)} = ab = 2^{1/2} \cdot 2^{1/3} = 2^{5/6}$. Karena $4^x = 2^{2x}$: $2x = \frac{5}{6} \Rightarrow x = \frac{5}{12}$.

Jawaban: (B) $\frac{5}{12}$

Nomor 20

Suku banyak $p(x)$ bersisa 2 jika dibagi $(x-1)$ dan tak bersisa jika dibagi $(x+1)$. Suku banyak $q(x)$ bersisa $2x$ jika dibagi (x^2-1) . Jika $p(x) + q(x)$ dibagi (x^2-1) , maka sisanya adalah ...

- (A) $3x - 1$
- (B) $3x + 1$
- (C) $-3x + 2$
- (D) $-3x - 2$
- (E) $3x + 2$

Pembahasan

Sisa pembagian oleh $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ berbentuk linear $R_p(x) = ax + b$. Dari $p(1) = 2$ dan $p(-1) = 0$: $a + b = 2$, $-a + b = 0$, sehingga $a = 1$, $b = 1$ dan $R_p(x) = x + 1$. Sisa $q(x)$ adalah $R_q(x) = 2x$. Maka sisa $p(x) + q(x)$ adalah $(x+1) + 2x = 3x + 1$.

Jawaban: (B) $3x + 1$

Kunci Jawaban Bagian III:

1 B, 2 C, 3 B, 4 (tidak ada opsi), 5 D, 6 C, 7 D, 8 C, 9 B, 10 A, 11 A, 12 A, 13 D, 14 D, 15 D, 16

A, 17 A, 18 A, 19 B, 20 B.



Matematika

Set Soal 1

15 Soal Latihan dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: **@result_han**

Follow TikTok: **www.tiktok.com/@result_han**

Paket soal PTN lainnya: **lynk.id/result_han**

Latihan Seleksi Mandiri ITS.

Bagian IV Set Soal 1

Nomor 1

Diketahui $\tan a = \frac{1}{2}$, $\tan b = \frac{1}{3}$, dan $\tan c = \frac{1}{8}$. Nilai $\tan(a + b + c)$ adalah ...

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 1
- (C) $\frac{3}{2}$
- (D) 2
- (E) 3

Pembahasan

Rumus jumlah tangen: $\tan(a + b) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$. Jika $\tan c = \frac{1}{8}$, maka $\tan(a + b + c) = \frac{1 + \frac{1}{8}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{8}} = \frac{9}{7}$, yang tidak tersedia pada pilihan.

Catatan redaksi

Pada pindai soal, penyebut $\tan c$ tampak kurang jelas. Jika yang dimaksud $\tan c = \frac{1}{5}$, maka $\tan(a + b + c) = \frac{1 + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{3}{2}$, sehingga pilihan yang sesuai adalah (C).

Jawaban: Tidak ada opsi yang sesuai untuk $\tan c = \frac{1}{8}$; jika $\tan c = \frac{1}{5}$, jawabannya (C).

Nomor 2

Jika $y = \cos\left(\frac{3}{x}\right)$, maka $\frac{dy}{dx}$ adalah ...

- (A) $\sin \frac{3}{x}$
- (B) $-\sin x$
- (C) $\sin 3x$
- (D) $\frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}$
- (E) $\sin \frac{2}{x}$

Pembahasan

Aturan rantai dengan $u = \frac{3}{x}$, $y = \cos u$, $u' = -\frac{3}{x^2}$. Maka $\frac{dy}{dx} = -\sin u \cdot u' = -\sin\left(\frac{3}{x}\right) \left(-\frac{3}{x^2}\right) = \frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}$.

Jawaban: (D) $\frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}$

Nomor 3

Persamaan kuadrat $x^2 + (m - 1)x + 9$ mempunyai akar-akar real berbeda. Batasan nilai m yang memenuhi adalah ...

- (A) $-5 < m < 7$
- (B) $m < -5$ atau $m > 7$
- (C) $m < -7$ atau $m > 5$
- (D) $-7 < m < 5$
- (E) $m > -7$ atau $m < 5$

Pembahasan

Syarat dua akar real berbeda adalah $D > 0$: $(m - 1)^2 - 4(1)(9) > 0 \Rightarrow (m - 1)^2 > 36 \Rightarrow |m - 1| > 6$. Maka $m - 1 < -6$ atau $m - 1 > 6$, yaitu $m < -5$ atau $m > 7$.

Jawaban: (B) $m < -5$ atau $m > 7$

Nomor 4

Sebuah toko buku menjual 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga Rp48.000,00, sedangkan 3 buku gambar dan 5 buku tulis seharga Rp37.000,00. Jika Adi membeli 1 buku gambar dan 2 buku tulis di toko itu, ia harus membayar sebesar ...

- (A) Rp24.000,00
- (B) Rp20.000,00
- (C) Rp17.000,00
- (D) Rp13.000,00
- (E) Rp11.000,00

Pembahasan

Misalkan harga buku gambar g ribu dan buku tulis t ribu. Maka $2g + 8t = 48$ dan $3g + 5t = 37$. Kalikan masing-masing 3 dan 2: $6g + 24t = 144$, $6g + 10t = 74$. Selisih: $14t = 70 \Rightarrow t = 5$, lalu $3g + 25 = 37 \Rightarrow g = 4$. Biaya 1 gambar dan 2 tulis = $g + 2t = 4 + 10 = 14$, yaitu Rp14.000,00.

Catatan redaksi

Nilai Rp14.000,00 tidak muncul pada pilihan jawaban yang terbaca pada naskah pindai.

Jawaban: Tidak ada opsi yang sesuai; hasil hitungnya Rp14.000,00.

Nomor 5

Fungsi $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ turun pada interval ...

- (A) $1 < x < 3$
- (B) $-1 < x < 3$
- (C) $-3 < x < 1$
- (D) $3 < x < 1$

(E) $5 < x < 3$

Pembahasan

Fungsi turun ketika $f'(x) < 0$. $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$. Karena koefisien utama positif, $f'(x) < 0$ di antara akar-akarnya, yaitu $-3 < x < 1$.

Jawaban: (C) $-3 < x < 1$

Nomor 6

Banyak bilangan terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1,2,3,4,5 adalah ...

(A) 36

(B) 48

(C) 52

(D) 60

(E) 68

Pembahasan

Bilangan ratusan antara 100 dan 400 berarti angka ratusan hanya 1,2,3 (3 pilihan). Karena digit tidak boleh berulang, tersisa 4 pilihan untuk puluhan dan 3 untuk satuan. Banyaknya $3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$.

Jawaban: (A) 36

Nomor 7

Persamaan lingkaran yang berpusat di $P(3, -1)$ dan melalui titik $(5,2)$ adalah ...

(A) $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 55 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 31 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 23 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$

(E) $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 13 = 0$

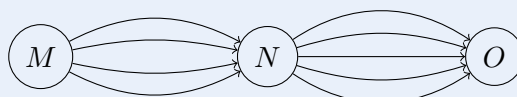
Pembahasan

$r^2 = (5-3)^2 + (2-(-1))^2 = 4+9 = 13$. Maka $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 13 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 13 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$.

Jawaban: (D) $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$

Nomor 8

Gambar berikut menunjukkan jalur perjalanan dari kota M ke kota O melalui kota N .



Banyak cara perjalanan dari kota M ke kota O dan kembali ke kota M melalui N dengan ketentuan tidak melalui jalur yang sama adalah ...

- (A) 180
- (B) 240
- (C) 260
- (D) 160
- (E) 120

Pembahasan

Dari gambar, terdapat 4 jalur $M \rightarrow N$ dan 5 jalur $N \rightarrow O$. Perjalanan berangkat $M \rightarrow O$: $4 \cdot 5 = 20$ cara. Saat pulang, jalur $O \rightarrow N$ tidak boleh sama dengan yang dipakai berangkat, tersisa $5 - 1 = 4$; jalur $N \rightarrow M$ juga tidak boleh sama, tersisa $4 - 1 = 3$. Total $20 \cdot (4 \cdot 3) = 240$.

Jawaban: (B) 240

Nomor 9

Titik berat dari segitiga ABC adalah Z dengan $A(1,0,2)$, $B(5,4,10)$, dan $C(0,-1,6)$. Koordinat Z adalah ...

- (A) $(2, -1, 6)$
- (B) $(2, 1, 6)$
- (C) $(3, -1, 6)$
- (D) $(3, 2, 6)$
- (E) $(6, 1, 3)$

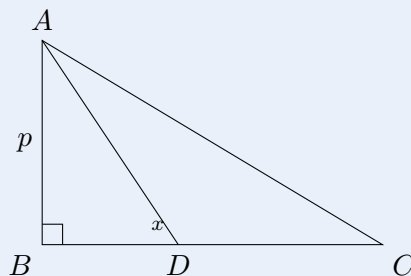
Pembahasan

Titik berat $Z = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}, \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right) = \left(\frac{1+5+0}{3}, \frac{0+4-1}{3}, \frac{2+10+6}{3} \right) = (2, 1, 6)$.

Jawaban: (B) $(2, 1, 6)$

Nomor 10

Pada gambar berikut, $BD = CD$, panjang $AB = p$ satuan, dan $\angle BDA = x$. Panjang BC adalah ...



- (A) $\frac{p}{\tan x}$
- (B) $2p \tan x$
- (C) $p \tan x$

- (D) $\frac{2p}{\tan x}$
 (E) $2p \sin x$

Pembahasan

Karena $BD = CD$, titik D adalah titik tengah BC , sehingga $BC = 2BD$. Pada segitiga siku-siku ABD , $\tan x = \frac{AB}{BD} = \frac{p}{BD}$, sehingga $BD = \frac{p}{\tan x}$. Maka $BC = 2BD = \frac{2p}{\tan x} = 2p \cot x$.

Jawaban: (D) $\frac{2p}{\tan x}$ (yaitu $2p \cot x$)

Nomor 11

Vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ membentuk sudut tumpul α , dengan $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{7}}$. Jika $|\vec{a}| = \sqrt{5}$ dan $|\vec{b}| = \sqrt{7}$, maka $\vec{a} \cdot \vec{b}$ adalah ...

- (A) 30
 (B) $\sqrt{30}$
 (C) $-\sqrt{30}$
 (D) -20
 (E) -30

Pembahasan

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$. Karena α tumpul, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = -\sqrt{\frac{6}{7}}$. Maka $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7} \cdot \left(-\sqrt{\frac{6}{7}}\right) = -\sqrt{35 \cdot \frac{6}{7}} = -\sqrt{30}$.

Jawaban: (C) $-\sqrt{30}$

Nomor 12

Hitung nilai limit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 \csc 3x} = \dots$

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
 (E) 5

Pembahasan

Gunakan $\tan x \sim x$ dan $\sin 3x \sim 3x$ ketika $x \rightarrow 0$. Karena $\csc 3x = \frac{1}{\sin 3x}$: $\frac{\tan x}{x^2 \csc 3x} = \frac{\tan x \sin 3x}{x^2}$. Maka $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \sin 3x}{x^2} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}\right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}\right) = 1 \cdot 3 = 3$.

Jawaban: (C) 3

Nomor 13

Jika parabola $y = x^2$ memotong garis $y = x + 2$ di titik A dan B , maka panjang ruas garis AB adalah ...

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) $2\sqrt{2}$
- (E) $3\sqrt{2}$

Pembahasan

Titik potong: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, sehingga titiknya $(2,4)$ dan $(-1,1)$. Panjang $AB = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$.

Jawaban: (E) $3\sqrt{2}$

Nomor 14

Nilai ${}^6P_3 + {}^5P_2 + {}^7P_4$ adalah ...

- (A) 900
- (B) 980
- (C) 600
- (D) 680
- (E) 390

Pembahasan

${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$. Maka ${}^6P_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, ${}^5P_2 = 5 \cdot 4 = 20$, ${}^7P_4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$. Jumlahnya $120 + 20 + 840 = 980$.

Jawaban: (B) 980

Nomor 15

Diketahui suatu deret geometri tak hingga dengan suku awal a dan rasio r . Jika jumlah suku awal dan rasionya sama dengan 6 dan jumlah semua sukunya sama dengan 5, maka $\frac{a}{r}$ adalah ...

- (A) -20
- (B) 25
- (C) $\frac{5}{6}$
- (D) $-\frac{1}{25}$
- (E) -25

Pembahasan

$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = 5$ dan $a+r=6$. Dari $a=5(1-r)=5-5r$, substitusi: $5-5r+r=6 \Rightarrow -4r=1 \Rightarrow r=-\frac{1}{4}$. Maka $a=6-r=6+\frac{1}{4}=\frac{25}{4}$, sehingga $\frac{a}{r}=\frac{25/4}{-1/4}=-25$.

Jawaban: (E) -25

Kunci Jawaban Bagian IV:

1 (lihat catatan; C jika $\tan c = \frac{1}{5}$), 2 D, 3 B, 4 (tidak ada opsi), 5 C, 6 A, 7 D, 8 B, 9 B, 10 D, 11 C, 12 C, 13 E, 14 B, 15 E.

*Tanda * atau "tidak ada opsi" menunjukkan nomor dengan catatan redaksi karena hasil pindai/opsi pada naskah sumber tidak sepenuhnya konsisten dengan perhitungan logis.*